

İlaç/Toksik Hepatotoksisite

Çocukta ilaca bağlı karaciğer hasarında hızlı sınıflama, asetaminofen nomogramına dayalı N-asetilsistein (NAC) tedavisi, idiyosinkratik DILI'de nedensellik değerlendirmesi ve akut karaciğer yetmezliği için erken triyaj.

Asetaminofen / NAC

İdiyosinkratik DILI

Akut KC yetmezliği

RUCAM / R-oranı

01 Tanım ve ilk değerlendirme

İlaça bağlı karaciğer hasarı (DILI); reçeteli ilaç, bitkisel/besin takviyesi (HDS) veya toksik maruziyet sonrası, başka nedenlerin dışlanmasıyla konan bir dışlama tanısıdır. İki temel fenotip vardır: (1) doza bağlı öngörülebilir hasar (asetaminofen prototip), (2) doza bağlı olmayan idiyosinkratik DILI. İlk adım biyokimyasal hasar paternini tanımlamak ve akut karaciğer yetmezliği (AKY) bulgularını dışlamaktır.

Biyokimyasal eşik: ALT $\geq 5 \times$ ÜNS, VEYA ALP $\geq 2 \times$ ÜNS, VEYA ALT $\geq 3 \times$ ÜNS ile birlikte total bilirubin $> 2 \times$ ÜNS. Bu eşiklerin altındaki izole enzim yükselmeleri "karaciğer adaptasyonu" olabilir; DILI tanısı için eşik önemlidir.

Hy yasası: Hepatoselüler DILI + total bilirubin $> 2 \times$ ÜNS (kolestaz/tıkanma olmadan) mortaliteyi ~%10'a çıkarır. Bu tabloda ilaç DERHAL kesilir ve INR/ensefalopati yakın izlenir.

Öykü

- Tüm ilaçlar, reçetesiz analjezikler, antibiyotikler, antiepileptikler, bitkisel/spor takviyeleri (HDS), zayıflama ürünleri; başlangıç–maruziyet–semptom zaman ilişkisi (latent dönem)
- Asetaminofen: alınan toplam doz (mg/kg), tek doz mu tekrarlayan supratherapötik mi, alım saati (tek zamanlı vs. saati belirsiz), formülasyon (uzatılmış salınım)
- Risk çarpanları: açlık, malnütrisyon, uzun süreli terapötik dozda tekrarlayan alım, enzim indükleyiciler (izoniazid, rifampin, antiepileptikler)
- Kaza/kasıt ayrımı; adolesanda özkıyım niyeti ve psikososyal değerlendirme
- Ateş, döküntü, eozinofili, lenfadenopati → DRESS/immünoalerjik reaksiyon ipuçları

Muayene

- Genel durum, bilinç düzeyi ve ensefalopati (irritabilite, uyku bozulması, asteriksiz, konfüzyon) — AKY'nin en kritik bulgusu
- İkter, sağ üst kadranda hassasiyeti, hepatomegali, karaciğer boyutunda küçülme (kötü prognoz)
- Kanama diyatezi: peteşi, mukozal kanama, uzamış kanama (koagülopati)
- Döküntü, mukozit, yüz ödemi (DRESS); asit, splenomegali (kronik/portal hipertansiyon)
- Büyüme parametreleri, dehidratasyon ve hipoglisemi bulguları

Hasar paterni ve şiddet sınıflaması

Hasar tipini R-oranı ile sınıflandır: $R = (ALT/ALT-ÜNS) \div (ALP/ALP-ÜNS)$. $R \geq 5$

hepatoselüler, $R \leq 2$ kolestatik, $2 < R < 5$ mikst. Şiddet ise bilirubin, INR ve ensefalopati ile belirlenir.

Doza bağlı (asetaminofen)

- NAPQI birikimi, glutasyon tükenmesi, sentrilobüler nekroz
- Öngörülebilir, latent 24–72 saat
- Antidot: NAC

İdiyosinkratik (hepatoselüler)

- İzoniazid, valproat, minosiklin, metotreksat
- ALT baskın, $R \geq 5$
- Latent haftalar–aylar

İdiyosinkratik (kolestatik/mikst)

- Amoksisilin-klavulanat, makrolid, TMP-SMX
- ALP/GGT baskın, $R \leq 2$
- Sarılık ve kaşıntı öne çıkar

İmmünoalerjik / DRESS

- Antiepileptikler (lamotrijin, karbamazepin, fenitoin), sülfonamid
- Ateş, döküntü, eozinofili, lenfadenopati
- Sistemik tutulum

Mitokondriyal / mikroveziküler

- Valproat, nükleozid analogları, tetrasiklin
- Steatoz, laktik asidoz, hiperamonyemi
- POLG mutasyonu riski (valproat)

Otoimmün-benzeri (DI-AIH)

- Minosiklin, nitrofurantoin, metildopa
- ANA/SMA (+), IgG yüksek
- Steroide yanıt, kesince gerileme

Şiddet dereceleri (klinik yönetim için):

Hafif

ALT yüksek, bili $< 2 \times$ ÜNS, INR normal

Ensefalopati yok. İlaç kes, ayaktan/kısa yatış izlem.

Orta

ALT yüksek + bili $\geq 2 \times$ ÜNS, INR $< 1,5$

Hy yasası pozitif olabilir. Yatış, günlük KCFT/INR.

Ağır

INR $\geq 1,5$ veya ensefalopati (herhangi biri)

Akut KC yetmezliği. KC transplant merkezine acil bildir/nakil.

Düzelme

ALT düşüşü, INR $< 1,5$, bili gerileme

İyileşme fazı; ilaç yeniden başlanmaz (rechallenge yasak).

Öncelik: asetaminofen maruziyetini ve akut karaciğer yetmezliğini erken ayırmak.

BAŞLANGIÇ

Şüpheli hepatotoksik maruziyet

ABC stabilizasyonu; kan şekeri, ALT/AST, bilirubin, INR, kreatinin, venöz kan gazı/laktat, amonyak, asetaminofen düzeyi.

ADIM 1

Asetaminofen maruziyeti var mı?

Akut tek zamanlı alımda alımdan ≥ 4 . saatte serum asetaminofen düzeyi al; alım saatini kesinleştir.

KARAR 1

Rumack-Matthew nomogramı tedavi hattının üzerinde mi ($\geq 150 \mu\text{g/mL}$, 4. saat)?

Veya alım saati belirsiz / tekrarlayan supratherapötik alım / ALT zaten yüksek?

EVET → Antidot başla

HAYIR → İdiyosinkratik yolu

NAC

IV N-asetilsistein derhal

Nomogram üstünde, alım ≥ 8 saat geçtiyse düzey beklenmeden, veya alımdan > 8 saat / belirsiz zaman ise ampirik başla. Doz için Bölüm 06.

ADIM 2

Zorunlu ilacı kes + neden ara

Şüpheli ajanı kes, R-oranını hesapla, RUCAM ile nedensellik; viral/otoimmün/metabolik/biliyer nedenleri dışla.

KARAR 2

Akut KC yetmezliği var mı? (INR $\geq 1,5$ + ensefalopati, veya INR $\geq 2,0$)

K vitaminine yanıtız koagülopati; hipoglisemi, yükselen amonyak, küçülen karaciğer.

EVET → Kritik bakım + nakil

HAYIR → İzlem

ACİL

Transplant merkezine bildir

PICU izlemi, hipoglisemi/serebral ödem yönetimi, King's College kriterleri;

İZLEM

Seri KCFT/INR ile takip

İlaç kesildikten sonra düzelme beklenir; Hy yasası pozitifse yakın izlem, düzelmezse ileri tetkik.

asetaminofen dıřı AKY'de bile IV NAC
düşünölür.

Amaç: hasar paternini belirlemek, alternatif nedenleri dışlamak ve şiddeti izlemek.

DILI değerlendirmesinde basamaklı laboratuvar ve görüntüleme

BASAMAK	TEST / DOZ-EŞİK
1. Temel KCFT	ALT, AST, ALP, GGT, total/direkt bilirubin, albumin
1. Sentetik fonksiyon	INR / PT, glukoz, amonyak
2. Asetaminofen düzeyi	Serum düzeyi $\geq$ 4. saatte (nomogram tedavi hattı 4. saatte 150 µg/mL)
2. Genel toksik/metabolik	Venöz kan gazı, laktat, kreatinin, elektrolit, lipaz
3. Viral dışlama	Anti-HAV IgM, HBsAg/anti-HBc IgM, anti-HCV, EBV, CMV, HSV PCR
3. Otoimmün	ANA, ASMA, anti-LKM1, IgG düzeyi
4. Metabolik (yaşa göre)	Seruloplazmin, 24 saatlik idrar bakırı, göz muayenesi (KF halkası)
5. Görüntüleme	Abdominal USG (Doppler dahil)

BASAMAK	TEST / DOZ-EŞİK
6. Nedensellik	RUCAM skoru, R-oranı, ilaç-latent zaman ilişkisi

05

Kırmızı bayraklar

Aşağıdakilerden herhangi biri acil kritik bakım ve transplant merkezi ile temas gerektirir.

- Ensefalopati: irritabilite, uyku-uyanıklık bozulması, konfüzyon, asteriksis

- K vitaminine yanıtız INR $\geq 1,5$ (ensefalopati ile) veya INR $\geq 2,0$

- Yenilenen/persistan hipoglisemi (glukoz desteęi gereksinimi)

- Hy yasası: hepatoselüler hasar + total bilirubin $> 2 \times \text{ÜNS}$

- Fizik muayenede karacięer boyutunda hızlı küçölme

- Yükselen amonyak, laktik asidoz (mitokondriyal toksisite)

- DRESS: yüksek ateş, yaygın döküntü, eozinofili, lenfadenopati, yüz ödemi

- Belirsiz zamanlı / tekrarlayan supratherapötik asetaminofen alımı

06 Tedavi

İlaç kesimi tüm DILI'de temeldir; asetaminofen zehirlenmesinde antidot NAC hayat kurtarıcıdır. Aşağıdaki dozlar pediatrik hastaya göreler.

Rechallenge (ilacı yeniden başlatma) ağır hepatotoksisitede kesin kontrendikedir; hızlı ve daha şiddetli tekrarlamaya yol açar.

Hepatotoksisitede dozlu tedavi

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
N-asetilsistein (IV) — yükleme	150 mg/kg (maks 15 g) 200 mL sıvı içinde 60 dk
NAC (IV) — 2. faz	50 mg/kg (maks 5 g) 4 saatte
NAC (IV) — 3. faz	100 mg/kg (maks 10 g) 16 saatte
NAC (oral alternatif)	Yükleme 140 mg/kg, sonra 70 mg/kg/doz 4 saatte bir × 17 doz
Aktif kömür	1 g/kg (maks 50 g) PO/NG
L-karnitin (valproat toksisitesi)	100 mg/kg IV yükleme (maks 6 g), ardından 15 mg/kg/doz 4 saatte
Kortikosteroid (prednizolon)	1–2 mg/kg/gün (maks 60 mg/gün)

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
K vitamini (fitomenadion)	1–10 mg IV (yavaş), koagülopatide
%10 Dekstroz infüzyonu	Glukoz 6–8 mg/kg/dk hedefiyle titre
UDCA (ursodeoksikolik asit)	10–15 mg/kg/gün 2 doza bölünmüş

Asetaminofen zehirlenmesinde 4. saat düzeyi nomogram tedavi hattının altında, hasta asemptomatik ve ALT normal ise NAC gerekmez; yalnızca alım tek zamanlı ve saati kesin biliniyorsa bu güvenli değerlendirme geçerlidir.

Hedef: hasarın seyrini yakından izlemek, iyileşmeyi belgelemek ve nüksü önlemek.

Akut dönem izlemi

- ALT/AST, bilirubin, INR ve glukozu ağır olguda 4–12 saatte bir, orta olguda günlük izle
- NAC alan hastada infüzyon sonu ALT/asetaminofen/INR ile durma kararı ver; kriterler karşılanmadıkça infüzyonu uzat
- Ensefalopati skorlaması ve amonyak takibi; kötüleşmede PICU ve transplant merkezine erken bildir
- Yükselen INR + düşen ALT ("bilirubin-transaminaz ayrışması") kötüleşme işareti olabilir, dikkatle yorumla

İyileşme ve önlem

- İyileşmeyi belgeledikten sonra ALT normale dönene dek 1–2 haftada bir poliklinik KCFT
- Sorumlu ilacı kalıcı olarak listeye ekle; alerji/advers ilaç kaydı oluştur, rechallenge yapma
- Hepatotoksik ajanı ilaç raporuna ve aile bilgilendirmesine yaz; benzer sınıf çapraz reaksiyona dikkat
- Adolesan kasıtlı alımda psikiyatri konsültasyonu ve güvenlik planı; ev ilaç güvenliği eğitimi
- DI-AIH'de steroid yanıtı sonrası kesip nüks izlemi; gerçek OİH ayrımı için uzun izlem

İlaç kes = temel tedavi

NAC penceresini kaçırma

INR + ensefalopati = triyaj

Rechallenge yok

Kaynaklar

1. Chalasani NP, et al. ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Idiosyncratic Drug-Induced Liver Injury. Am J Gastroenterol. 2021.
2. European Association for the Study of the Liver (EASL). Clinical Practice Guidelines: Drug-induced liver injury. J Hepatol. 2019.
3. Squires RH, et al. (NASPGHAN). Evaluation and Management of Pediatric Acute Liver Failure. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2022.
4. Chiew AL, et al. Updated guidelines for the management of paracetamol poisoning (Rumack-Matthew nomogram / NAC). Med J Aust / Clin Toxicol. 2020.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji/hepatoloji uzmanları için klinik karar desteęi amaçlıdır; bireysel hasta yönetimi, güncel zehir danışma merkezi önerileri, yerel protokoller ve klinik yargı ile birlikte deęerlendirilmelidir. Dozlar doęrulanmalıdır.